

Mathematik für Informatiker 2 – SS 2026

Studiengang Angewandte Informatik

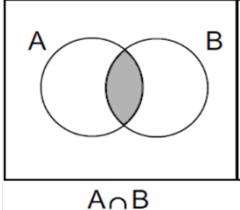
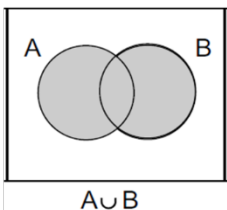
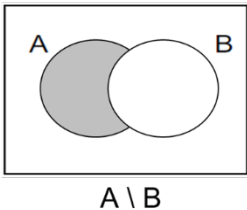
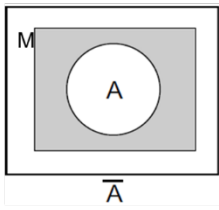
Kapitel 1: Kombinatorik

Lernziele:

- Summen- und Komplementregel bei Abzählproblemen anwenden
- Produktregel bei Abzählproblemen anwenden
- Produktregel als Baum veranschaulichen
- Anzahl an Variationen mit und ohne Beachtung der Reihenfolge berechnen
- Anzahl an Kombinationen mit und ohne Beachtung der Reihenfolge berechnen
- Entscheiden, ob Kombination oder Variation mit oder ohne Beachtung der Reihenfolge zu berechnen ist

Dieses Kapitel setzt das Wissen über Mengen und Mengenoperationen voraus.

Wiederholung Mengenoperationen: Durchschnitt, Vereinigung, Restmenge, Komplement

			
$A \cap B$	$A \cup B$	$A \setminus B$	$\bar{A}$
Durchschnitt von A und B. $A \cap B := \{x x \in A \text{ und } x \in B\}$	Vereinigungsmenge A $\cup$ B $A \cup B := \{x x \in A \text{ oder } x \in B\}$	Differenz, Restmenge A \ B $A \setminus B := \{x x \in A \text{ und } x \notin B\}$	Komplement von A bzgl. Grundmenge M $\bar{A} := M \setminus A = \{x \in M x \notin A\}$
▪ „A geschnitten B“ ▪ Menge aller Elemente, die zu <u>allen</u> (beiden) Mengen A, B gehören. ▪ UND: in A als auch in B	▪ „A vereinigt B“ ▪ ... Elemente, die zu <u>mind.</u> einer der Mengen A, B gehören. ▪ ODER: in A oder in B oder in beiden.	▪ „A ohne B“ ▪ ... Elemente von A <u>ohne</u> die Elemente von B	▪ Alle Elemente einer (bekannten) Grundmenge, die <u>nicht</u> zu A gehören.
		Disjunkte Menge (elementfremd): $A \cap B = \emptyset$	

Gegeben sind zwei Mengen A und B mit $A \cap B = A$. Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

- A) A und B sind disjunkt
- B) A ist eine Teilmenge von B: $A \subseteq B$
- C) B ist eine Teilmenge von A: $B \subseteq A$
- D) A ist gleich B: $A = B$



In einem Studiengang gibt es 25 Studierende. 15 von ihnen wählen das Wahlpflichtfach „Spannend“, 10 wählen „Nützlich“. 5 Studierende haben dabei sowohl „Spannend“ als auch „Nützlich“ gewählt.

Wie viele Studierende haben keines der beiden Wahlpflichtfächer gewählt?

Tipp: Betrachten Sie die Gruppen als Mengen und zeichnen Sie ein Venn-Diagramm.

- A) 0
- B) 5
- C) 10
- D) 15



Wir betrachten die folgenden Mengen:

$$A := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$$

$$B := \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 0\}$$

$$C := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \text{ und } x^2 > 0\}$$

- A) Es gilt $B \subseteq A \subseteq C$.
- B) Es gilt $B \subseteq C \subseteq A$.
- C) Es gilt $A \subseteq B \subseteq C$.
- D) Es gilt $A \subseteq C \subseteq B$.



(Bauer)

Binomischer Satz / Binomialkoeffizient

Binomische Formeln - Wie verallgemeinerbar?

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

Binomischer Lehrsatz

$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1}y + \dots + \binom{n}{n-1} xy^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$
$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

... benutzt neue mathematische Symbole:

$n!$ gelesen: **n Fakultät**

$$n! := n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$0! := 1$$

Beispiele:

$$4!$$

$$5!$$

$$15! = 1307674368000$$

Die 1. bzw. 2. Binomische Formel kann durch den [binomischen Lehrsatz](#) verallgemeinert werden. Er dient der Auswertung von Potenzen einer Summe oder Differenz zweier Terme $(x + y)^n$. Der Ausdruck in der Klammer gehört zu den „[Binomen](#)“.

Um diese Formeln verstehen zu können, benötigen wir die Kenntnis der folgenden mathematischen Symbole:

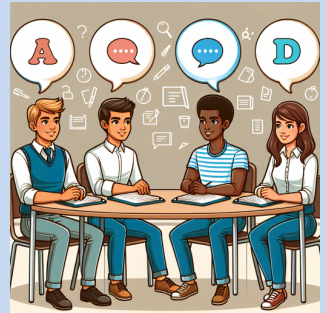
$n!$ Produkt der ersten n natürlichen Zahlen.
(s.a. TeachMatics App: ID 71 Die Fakultät)

Überprüfen Sie per Taschenrechner-Funktion → sehr schnelles Wachstum!

$$x = \frac{8!}{4 \cdot 6!}$$

Berechnen Sie ohne Taschenrechner!

- A) $1/3$
- B) $1/2$
- C) 4
- D) 14



$$\frac{(n+1)!}{n!} = ?$$

- A) 1
- B) n
- C) $n+1$
- D) $n!$



Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ gelesen: „ n über k “

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad \text{falls } k \leq n \quad (\text{andernfalls } := 0)$$

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

Wichtige Sonderfälle:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

Übung:

$$\binom{5}{0} =$$

Berechnen Sie $(x+y)^4$ mit Hilfe des binomischen Satzes (Ergebnis ohne Binomialkoeffizienten)

Welcher der folgenden Ausdrücke ist gleich $\binom{n}{n-k}$?

- A) $\binom{n}{k}$
- B) $\binom{n-k}{n}$
- C) $\binom{n-k}{k}$
- D) Keiner davon



Jemand behauptet, dass sich der Binomialkoeffizient für alle $n, k \in \mathbb{N}$ rekursiv berechnen lässt mit der Formel:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Diese Behauptung ist:

- A) Immer wahr, und ich bin mir sicher.
- B) Immer wahr, aber ich bin mir nicht sicher.
- C) Für einige, aber nicht für alle Werte wahr.
- D) Immer falsch, aber ich bin mir nicht sicher.
- E) Immer falsch, und ich bin sicher.
- F) Ich weiß es nicht.



Fakultät $n!$

Das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen:

„ n Fakultät“

$$\begin{aligned} n! &:= 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n \quad (n \in \mathbb{N}) \\ 0! &:= 1 \end{aligned}$$

- Sehr schnelles Wachstum
- Verwendung bei Binomialkoeffizienten (s.u.)

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

$$10! = 3628800$$

$$20! = 2432902008176640000$$

Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ „n über k“

„ n über k “ (heißt Binomialkoeffizient)

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad \text{falls } k \leq n$$

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{k} = 0 \quad \text{falls } k > n$$

Symmetrie:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Beispiel:

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

Alternative Schreibweise mit Fakultät:

$$= \frac{5!}{2! \cdot (5-2)!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!}$$

$$\binom{5}{0} = \frac{5!}{0! \cdot 5!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\binom{5}{2} = \binom{5}{5-2} = \binom{5}{3}$$

Additionseigenschaft:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Pascalsches Dreieck:

$\binom{0}{0}$
 $\binom{1}{0}$ $\binom{1}{1}$
 $\binom{2}{0}$ $\binom{2}{1}$ $\binom{2}{2}$
 $\binom{3}{0}$ $\binom{3}{1}$ $\binom{3}{2}$ $\binom{3}{3}$
 $\binom{4}{0}$ $\binom{4}{1}$ $\binom{4}{2}$ $\binom{4}{3}$ $\binom{4}{4}$
 $\binom{5}{0}$ $\binom{5}{1}$ $\binom{5}{2}$ $\binom{5}{3}$ $\binom{5}{4}$ $\binom{5}{5}$
 $\binom{6}{0}$ $\binom{6}{1}$ $\binom{6}{2}$ $\binom{6}{3}$ $\binom{6}{4}$ $\binom{6}{5}$ $\binom{6}{6}$

Berechnung über Addition der „Vorgänger“:

[illegible]

Passende Theorieblöcke in der TeachMatics App

(In der App Suche per Stichwort oder ID)

ID

Die Fakultät	71
Der Binomialkoeffizient	70
(Das Pascalsche Dreieck)	64
Der Binomische Lehrsatz	81

MassMatics-Aufgaben ID 767, 769

Kombinatorik = Die Kunst des Zählens

Frage: Anzahl von Möglichkeiten / Anzahl von Objekten mit gewissen Eigenschaften

Beispiel: 5Az3wQ52\$E&eYz0

Wie viele 15-stellige Passwörter gibt es, die an der ersten und letzten Stelle eine Zahl benutzen und mindestens eines der vier Sonderzeichen „!, &, \$, ?“ beinhalten?

Objekte mit gewissen Eigenschaften kann man mathematisch als Menge betrachten.

Eigenschaften, die über „mindestens“ bzw. „(einschließendes) oder“, „nicht“, „sowohl als auch“ formuliert werden, können wir über Vereinigungs-, Komplement-, Durchschnittsmenge abbilden.

Erinnerung: Anzahl der Elemente einer Menge = Mächtigkeit der Menge

Hier zunächst grundlegende Zählverfahren, die über Summe und Differenz arbeiten.

Die im folgenden Abschnitt auftretenden Mengen besitzen nur endlich viele Elemente.

Zählverfahren für ODER, MINDESTENS – NICHT – UND (Teil 1)

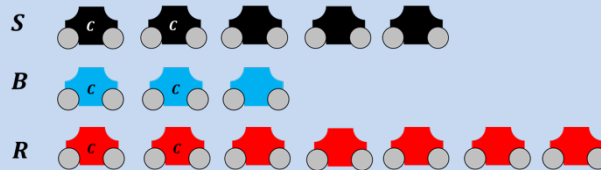
Frage: Anzahl Objekte	Darstellung als Menge	Geeignetes Zählverfahren	
A ODER B (oder beide) MINDESTENS eine von mehreren Eigenschaften	Vereinigungsmenge	Inklusion-Exklusion: $ A \cup B = A + B - A \cap B $ Nur falls A, B disjunkt gilt die einfachere Summenregel: $ A \cup B = A + B $	Ermöglicht alle Elemente zu zählen, die zu (mindestens) einer der Mengen A oder B gehören.
NOT: Nicht A..., Kein... MINDESTENS Anzahl...	Komplement bzw. Differenzmenge $(G \text{ eine Obermenge von } A)$	Komplementregel: $ \overline{A} = G - A = \text{Alle} - A $ $ A = G - \overline{A} = \text{Alle} - \overline{A} $	
Wissen über Gegenteil nutzen für NICHT BEIDE NICHT (A ODER B) UND (beide) falls Wissen über Gegenteil bekannt ODER / MIND. ein... falls Wissen über Gegenteil bekannt	Regel von de Morgan	$ A \cap B = \text{Alle} - \overline{A \cap B} $ $\quad = \text{Alle} - \overline{A} \cup \overline{B} $ $ A \cup B = \text{Alle} - \overline{A \cup B} $ $\quad = \text{Alle} - \overline{A} \cap \overline{B} $	„Mindestens in einer der Mengen“ = ALLE minus „in keiner der Mengen“

In einer Schule gibt es 100 Schüler, von denen 60 in einem Sportverein, 50 in einem Musikverein und 30 in beiden Vereinen aktiv sind. Wie viele Schüler sind in mindestens einem der beiden Vereine aktiv?

- A) 60
- B) 70
- C) 80
- D) 110



Ein Autohändler hat 15 Autos zu bieten:



5 schwarze, 3 blaue,
7 andersfarbige.

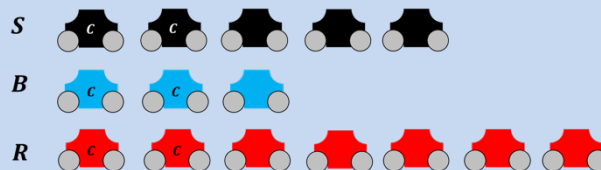
Es gibt 5 Neuwagen, 10 Gebrauchte.
8 Diesel, 7 Benziner.
Von den 7 Benzinern sind 3 Neuwagen.

Sie wollen einen gebrauchten Diesel kaufen. Aus wie vielen Fahrzeugen können Sie wählen? Können Sie Ihre Antwort mit einer Formel begründen?

- A) 2
- B) 6
- C) 12
- D) 18



Ein Autohändler hat 15 Autos zu bieten:



5 schwarze, 3 blaue,
7 andersfarbige.

Es gibt 5 Neuwagen, 10 Gebrauchte.
8 Diesel, 7 Benziner.
Von den 7 Benzinern sind 3 Neuwagen.

Sie wollen ein gebrauchtes Auto **oder** einen Diesel. Aus wie vielen Fahrzeugen können Sie wählen? Können Sie Ihre Antwort mit einer Formel begründen?

- E) 2
- F) 6
- G) 12
- H) 18



Fall A: Anordnung von Elementen mit Beachtung der Reihenfolge: Variationen & Permutationen

Bekannt aus Studierauftrag: Produktregel

Anwendung: Anordnung von Elementen mit Beachtung der Reihenfolge

Variationen: Anordnungen mit Beachtung der Reihenfolge

VmW: k aus n mit Wiederholung

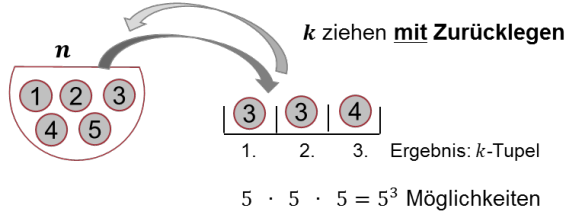
Für die Wahl von k aus n Objekten

- mit Beachtung der Reihenfolge und
- mit Wiederholungen

gibt es $\underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k\text{-fach}} = n^k$ Möglichkeiten.

Variationen mit Wiederholung (VmW)

Urnenmodell



Variationen: Anordnungen mit Beachtung der Reihenfolge

VoW: k aus n ohne Wiederholung / PoW: n aus n ohne Wiederholung

Für die Wahl von k aus n Objekten

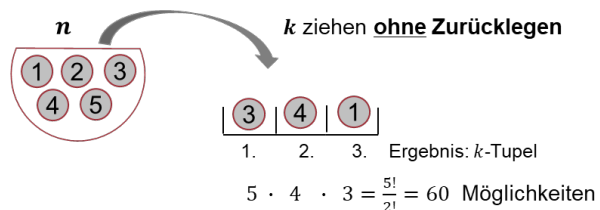
- mit Beachtung der Reihenfolge und
- ohne Wiederholungen

beträgt die Anzahl der Möglichkeiten:

$$n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Variation ohne Wiederholung (VoW)

Urnenmodell



Baumdiagramm

Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Buchstaben a, b, c anzuordnen (ohne Wiederholung)?

Die Anzahl der Möglichkeiten k verschiedene Elemente (bzw. ein k -Tupel) **umzuordnen**, beträgt $k!$

Umordnung = Permutation

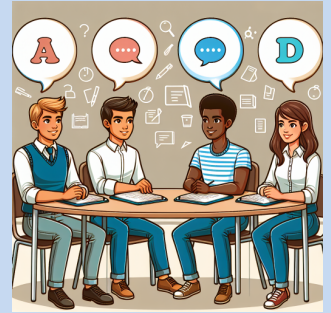
PoW = Permutation ohne Wiederholung

Alle n Elemente o. Wiederholung anordnen

Betrachten Sie Passwörter aus Buchstaben oder Ziffern. Umlaute sind nicht erlaubt, Groß-Klein-Schreibung wird unterschieden.

Wie viele achtstellige Passwörter gibt es, wenn mindestens eines der Zeichen eine Ziffer sein muss?

- A) $52^7 \cdot 10$
- B) $52^7 \cdot 10^8$
- C) $52^7 + 10^8$
- D) $62^8 - 52^8$



Betrachten Sie Passwörter aus Buchstaben oder Ziffern. Umlaute sind nicht erlaubt, Groß-Klein-Schreibung wird unterschieden.

Wie viele achtstellige Passwörter gibt es, wenn kein Zeichen doppelt vorkommt?

- A) 62^8
- B) $62!$
- C) $62!/8!$
- D) $62!/54!$



Betrachten Sie Passwörter aus Buchstaben oder Ziffern. Umlaute sind nicht erlaubt, Groß-Klein-Schreibung wird unterschieden.

Wie viele achtstellige Passwörter gibt es mit genau 2 Ziffern?

- A) $\binom{8}{2}$
- B) $\binom{8}{2} \cdot 10^2 \cdot 52^6$
- C) $\binom{8}{2} \cdot \binom{7}{1} \cdot 10^2 \cdot 52^6$
- D) $10^2 \cdot 52^6$



Fall B: Die Reihenfolge spielt keine Rolle: Kombinationen

Wenn beim Ziehen von k aus n die Reihenfolge keine Rolle spielt, sind im vorigen Urnenmodell alle Umordnungen der k gezogenen Elemente (somit jeweils $k!$ Resultate) als gleichwertig anzusehen. Die Anzahl der zu unterscheidenden Resultate ist also nur der $k!$ -Anteil der Möglichkeiten mit Beachtung der Reihenfolge.

Kombinationen: Ohne Beachtung der Reihenfolge

KoW: k aus n ohne Wiederholung und ohne Beachtung der Reihenfolge

Für die Wahl von k aus n Objekten

- ohne Wiederholungen
- ohne Beachtung der Reihenfolge

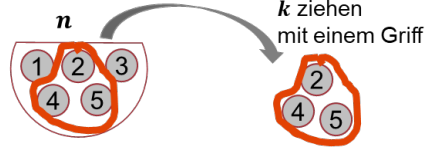
beträgt die Anzahl der Möglichkeiten:

$$\frac{n!}{(n-k)! k!} = \binom{n}{k}$$

k -Kombinationen ohne Wiederh. (KoW)

Dies entspricht (und so rechnet man auch oft) der Anzahl aller k -VoW (welche die Reihenfolge beachten) geteilt durch die Anzahl $k!$ der möglichen Umordnungen der k gewählten Elemente.

Urnenmodell:



Fächermodell:

k gleiche Kugeln

verteilen auf n Fächer

Pro Fach höchstens 1 Kugel:



Summenmodell:

Möglichkeiten, aus n Ziffern 0,1 die Summe k zu bilden:

$$\{(z_1, \dots, z_n) \mid z_1 + \dots + z_n = k; z_i \in \{0,1\}\}$$

1 Beispiele KoW

1.1	Wie viele Möglichkeiten gibt es, 6 aus 49 (verschiedenen) Zahlen zu ziehen (Lotterie-Aufgabe)?
1.2	Wie viele „Wörter“ können Sie aus den Buchstaben des Wortes MISSISSIPPI bilden? (Permutation mit Wiederholungen, PmW)

Auswahl k aus $M + N$

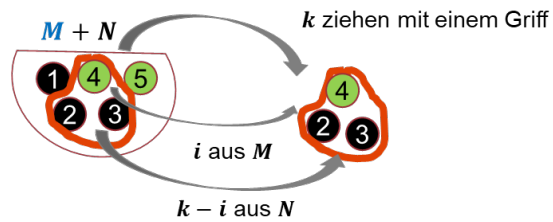
Markierte Elemente auswählen:

Eine Menge bestehe aus $M + N$ unterscheidbaren Elementen, wobei davon M Stück eine gewisse Eigenschaft besitzen („markiert sind“), die andern N nicht.

Die Anzahl der Möglichkeiten, dass bei Auswahl von k Elemente genau i die Markierung besitzen, ist nach Produktregel

$$\binom{M}{i} \cdot \binom{N}{k-i}$$

Urnenmodell:



2 Beispiel Auswahl

Wareneingangskontrolle. Qualitätssicherung. Eine Lieferung von 10 PCs enthält 3 fehlerhafte Geräte. Man entnimmt dieser Lieferung eine Stichprobe vom Umfang 5 (= 5-elementige Teilmenge).

- Wie viele verschiedene Stichproben gibt es?
- Wie viele Stichproben enthalten genau 2 defekte Geräte?
- Wie viele Stichproben enthalten mindestens 1 defektes Gerät?

2.1

Kombinationen: Ohne Beachtung der Reihenfolge

KmW: k aus n mit Wiederholung und ohne Beachtung der Reihenfolge

Für die Wahl von k aus n Objekten

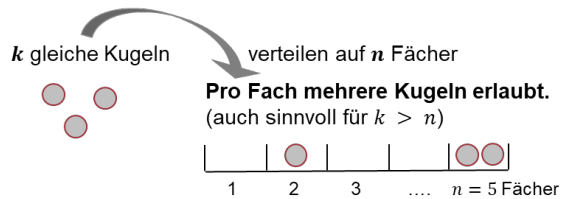
- ohne Beachtung der Reihenfolge
- mit Wiederholungen

Beträgt die Anzahl der Möglichkeiten:

$$\binom{n-1+k}{k}$$

k -Kombinationen mit Wiederh. (KmW)

Fächermodell



Summenmodell

Möglichkeiten, aus n Ziffern (0 bis k) die Summe k zu bilden:

$$\{(z_1, \dots, z_n) \mid z_1 + \dots + z_n = k ; z_i \in \mathbb{N}_0\}$$

3 Beispiel

3.1

Eine Urne habe eine rote, eine gelbe und eine grüne Kugel. Es wird 4-mal gezogen mit Zurücklegen. Wie viele Resultate sind möglich, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt?

Zusammenfassung: Kombinatorik

Mächtigkeit der Vereinigungsmenge Ermöglicht bei Zählproblemen alle Elemente zu zählen, die zu (mindestens) einer der Mengen A oder B gehören.	Inklusion-Exklusion: $ A \cup B = A + B - A \cap B $ Nur falls A, B disjunkt gilt die einfachere Summenregel: $ A \cup B = A + B $
Mächtigkeit der Komplementmenge (G eine Obermenge von A) Ermöglicht bei Abzählproblemen das Wissen über das Gegenteil zu nutzen. „Mindestens in einer der Mengen“ = ALLE minus „in keiner der Mengen“	Komplementregel: $ \overline{A} = G - A $ bzw. $ A = G - \overline{A} $ Komplementregel für Vereinigungsmenge: $ A \cup B = G - \overline{A \cup B} = G - \overline{A} \cap \overline{B} $ Komplementregel für Schnittmenge: $ A \cap B = G - \overline{A \cap B} = G - \overline{A} \cup \overline{B} = G - (\overline{A} + \overline{B} - \overline{A} \cap \overline{B})$
Anzahl aller k-Tupel Mächtigkeit der Kreuzmenge Ermöglicht bei Abzählproblemen die Berücksichtigung einer Reihenfolge bzw. die Abbildung eines Schritt-für-Schritt-Prozesses	Produktregel für die Anzahl aller möglichen k-Tupel $(a_1, \dots, a_k)$ mit $a_i \in A_i$ $ A_1 \times \dots \times A_k = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k $ Spezialfall: Gleiche Menge $\underbrace{ A \times \dots \times A }_{k\text{-fach}} = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k\text{-fach}} = n^k$

Überblick: Anzahl der Möglichkeiten k aus n

Aus n Objekten (Menge mit n Elementen) sollen k ausgewählt werden. Wie viele **Möglichkeiten** gibt es?

Unterscheide 4 Situationen („Stichproben“)	mit Beachtung der Reihenfolge: „geordnete Auswahl“ „ k-Variation / Permutation “	ohne Beachtung der Reihenfolge: „ungeordnete Auswahl“ „ k-Kombination “	Statt Auswahl sagt man in der Wahrscheinlichkeitstheorie / Statistik auch „geordnete bzw. ungeordnete Stichprobe“.
ohne Wiederholungen	VoW $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ Falls $k = n$ (alle Anordnungen): $n!$	KoW $\binom{n}{k}$	Dies entspricht (und so rechnet man auch oft) der Anzahl der k -Permutationen geteilt durch die Anzahl der möglichen Anordnungen der k gewählten Elemente (d.h. dividiert durch $k!$)
mit Wiederholungen	VmW $\underbrace{n \cdot \dots \cdot n}_{k\text{-fach}} = n^k$	KmW $\binom{n+k-1}{k}$	

Baumdiagramm / Produktregel. Ziehen von k Kugeln aus einer Urne mit n unterscheidbaren Kugeln.
Mit k Kugeln n Fächer belegen. Summe k aus n Zahlen bilden.

Variation (Permutation) versus Kombination und die passenden Modelle zu den Abzählproblemen:

Urnenmodell	Reihenfolge	Fächermodell	Summen-Modell:
Ziehen ohne Zurücklegen 1. 2. Ziehung	mit Beachtung: „k-Variation / Permutation“ ohne Beachtung: „k-Kombination“ Verschiedene Zahlen <-Bedingung	Pro Fach höchstens 1 Kugel: Fach 1 2 3 = n	Summe k aus n Ziffern bilden. Aus n Ziffern 0,1 die Summe k bilden: $\{(z_1, \dots, z_n) \mid z_1 + \dots + z_n = k; z_i \in \{0,1\}\}$
Ziehen mit Zurücklegen 1. 2. Ziehung	mit Beachtung: „k-Variation / Permutation“ ohne Beachtung: „k-Kombination“ Keine Einschränkung ≤-Bedingung	Pro Fach auch mehrere Kugeln: Fach 1 2 3 = n	Aus n Ziffern (zw. 0 und k) die Summe k bilden: $\{(z_1, \dots, z_n) \mid z_1 + \dots + z_n = k; z_i \in \mathbb{N}_0\}$ Satz von der Verteilung von k Kugeln auf n (alte) Schachteln:

4 schwarze Kugeln sollen auf 10 Fächer verteilt werden (in jedem Fach dürfen mehrere Kugeln liegen). Dabei handelt es sich um

- E) Variation mit Wiederholung
- F) Variation ohne Wiederholung
- G) Kombination mit Wiederholung
- H) Kombination ohne Wiederholung



Ihre Lieblingseisdiele bietet 8 verschiedene Sorten Eis an. Sie möchten 3 Kugeln Eis kaufen, wobei Sie (selbstverständlich, Abwechslung schmeckt besser!) nicht zweimal die gleiche Sorte wählen würden.

Um welche Verteilung handelt es sich dabei?

- A) Variation mit Wiederholung
- B) Variation ohne Wiederholung
- C) Kombination mit Wiederholung
- D) Kombination ohne Wiederholung



Ihre Lieblingseisdiele bietet 8 verschiedene Sorten Eis an. Sie möchten 3 Kugeln Eis kaufen, wobei Sie (selbstverständlich, Abwechslung schmeckt besser!) nicht zweimal die gleiche Sorte wählen würden.

Wie viele Kombinationsmöglichkeiten haben Sie?

- A) 56
- B) 120
- C) 336
- D) 512

